Actividad práctica: migración de sistema y datos mediante clonación

Objetivo de la actividad:

Aplicar técnicas de clonación de discos utilizando software especializado para migrar un sistema operativo completo, junto con sus aplicaciones y datos, de un disco duro a otro, garantizando la integridad de la información y la funcionalidad del sistema en el nuevo hardware.

Contexto profesional

Eres técnico de sistemas en "Logística Veloz", una pyme en plena expansión. El director de operaciones, David, necesita una mejora urgente en su equipo. Su portátil actual, con un disco duro mecánico (HDD) de 500 GB, se ha vuelto lento y afecta a su productividad. La empresa ha comprado un nuevo disco de estado sólido (SSD) de 1 TB para reemplazarlo.

Tu misión es migrar por completo el sistema operativo, las aplicaciones y todos los datos de David desde su antiguo HDD al nuevo SSD. El objetivo es que, al instalar el nuevo disco, el portátil de David arranque exactamente igual que antes, pero con la velocidad y el rendimiento mejorados del SSD. No se debe perder ningún archivo ni configuración, y el tiempo de inactividad para David debe ser el mínimo posible.

Tarea(s) a Realizar

Deberás planificar y ejecutar un proceso de clonación de disco. Para ello, tienes que:

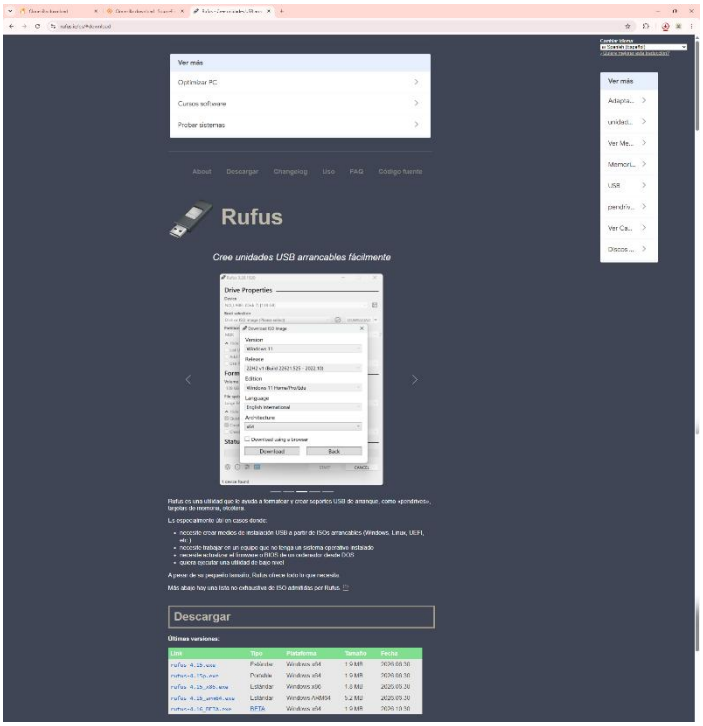
1. Seleccionar y preparar las herramientas de software necesarias para crear un medio de arranque y realizar la clonación.
    - Software de clonación: utilizaremos Clonezilla, una herramienta gratuita muy potente de código abierto diseñada para la clonación de discos y creación de imágenes de sistemas completos. Suele utilizarse tanto para clonar el contenido de un disco a otro, como para cambiar a un disco nuevo. También suele utilizarse para instalar el mismo sistema operativo ya configurado en varios ordenadores.

2. Crear un USB autoarrancable (booteable) con la herramienta de clonación seleccionada.
    - Utilizaremos en este caso Rufus, una aplicación gratuita, fácil de utilizar y ligera que permite formatear y crear unidades USB booteables, algo necesario para instalar sistemas operativos como Windows o Linux a partir de una imagen ISO.

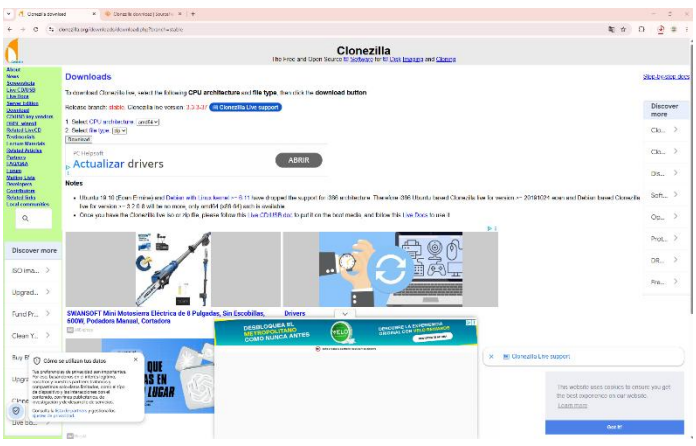
3. Preparar el entorno de hardware y software, asegurando que tanto el disco de origen (HDD) como el de destino (SSD) estén correctamente conectados y que el sistema permita el arranque desde un medio externo.
    - Hardware necesario:
        A. Una unidad USB de al menos 1 GB para formatear con Rufus, con la imagen ISO del sistema operativo.

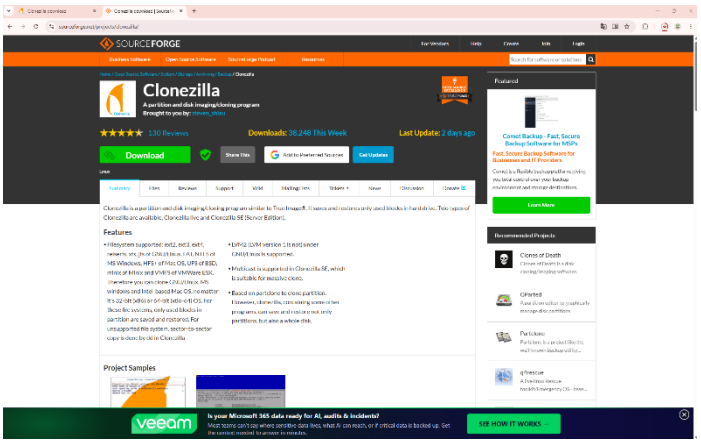
B. En el caso de que el disco de origen pertenezca a un PC sobremesa, necesitaremos que ambos discos, el de origen HDD y el de destino SSD estén conectados al PC simultáneamente a través de dos puertos SATA.
C. En caso de que el disco de origen pertenezca a un portátil, si sólo dispone de una bahía de almacenamiento interna, necesitaremos que disponga de una carcasa externa para poder conectar el nuevo SSD a un portátil vía USB. Si el portátil contase con una segunda bahía de expansión, el nuevo SSD se conectará directamente a la placa base mediante la interfaz correspondiente (puerto SATA ó ranura M.2).

- Software necesario:
  A. Descargaremos la aplicación portable Rufus desde su página oficial: https://rufus.ie/es/



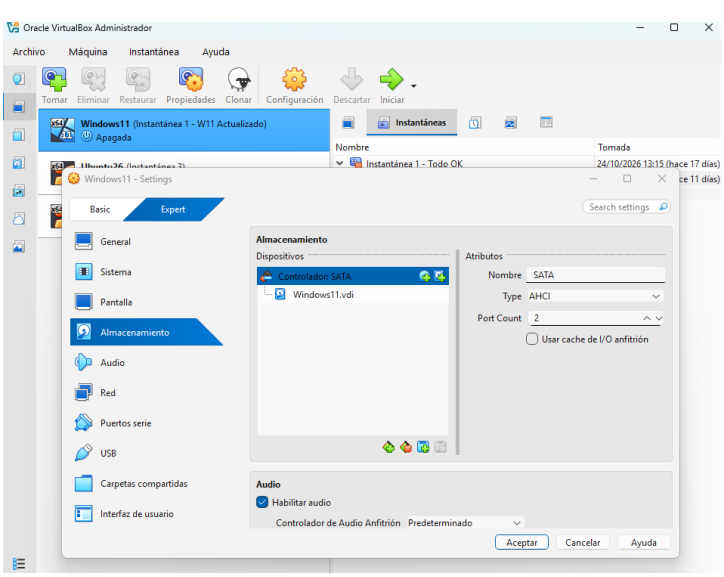
  B. Descargaremos la imagen ISO de Clonezilla desde su página oficial: https://clonezilla.org/downloads.php

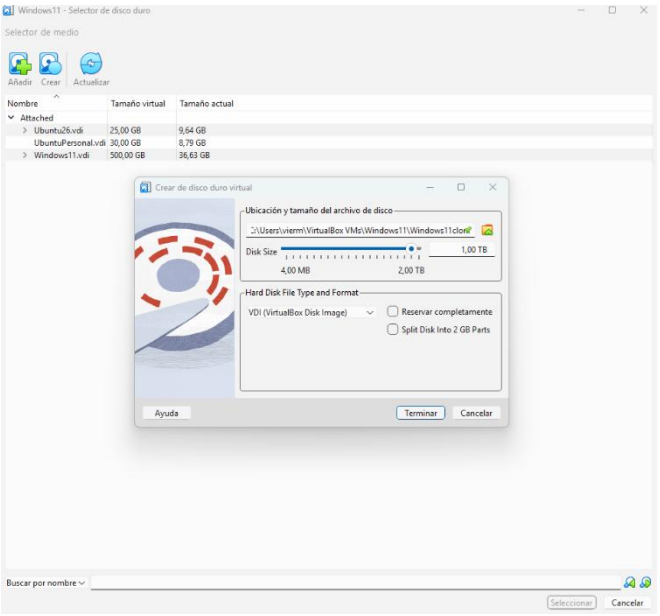


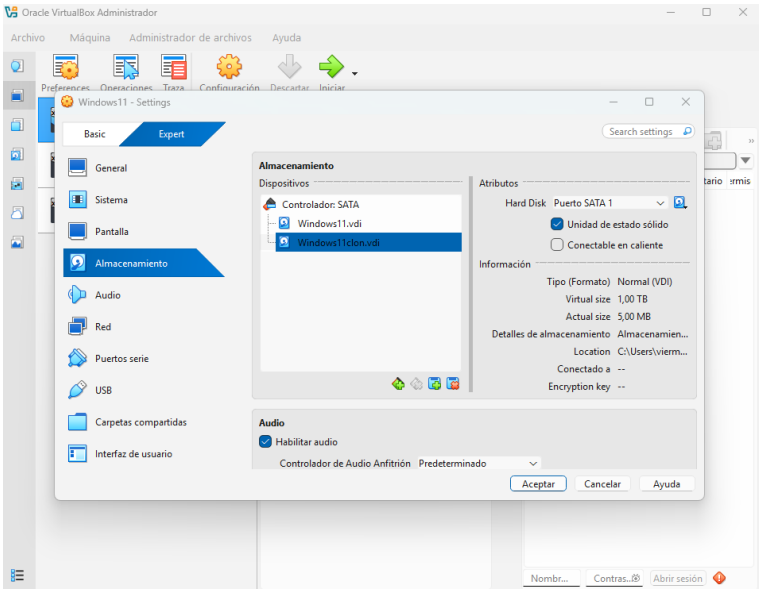


- Advertencia de seguridad: debemos identificar correctamente ambos discos, un error en el proceso nos haría perder toda la información del disco original.

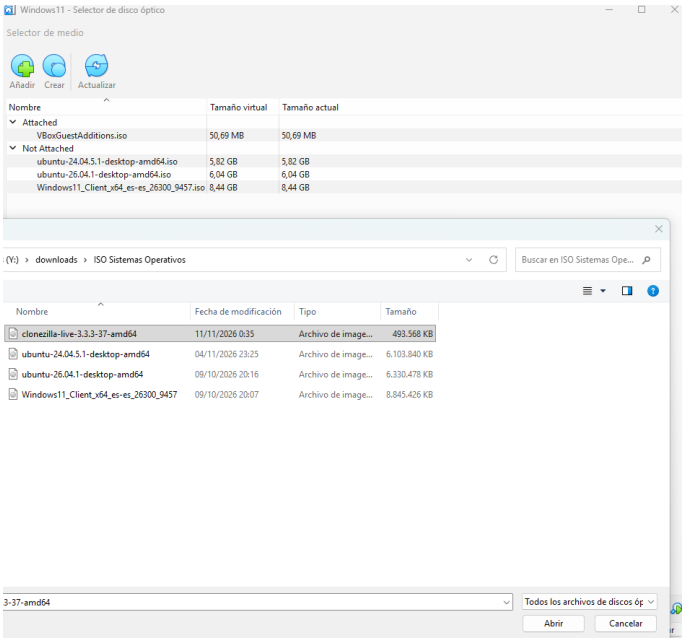
4. Ejecutar el proceso de clonación de disco a disco, prestando especial atención a la selección correcta del origen y el destino para evitar la pérdida de datos.
   - En la vida real, meteríamos clonezilla en un pendrive mediante la aplicación Rufus, e iniciaríamos el equipo desde la unidad USB para arrancar con el pendrive y poder hacer la clonación del disco duro con el sistema operativo apagado. Para llevar a cabo el ejercicio, lo simularemos en una máquina virtual, para ello clonaremos una máquina que ya tenemos creada con Windows 11.
   - Si nos situamos en Virtual Box y seleccionamos nuestra máquina Windows a clonar, vamos a la configuración y en almacenamiento creamos un nuevo disco duro SSD de 1 TB simulado, tal como nos pide el enunciado, que llamaremos Windows11clon.

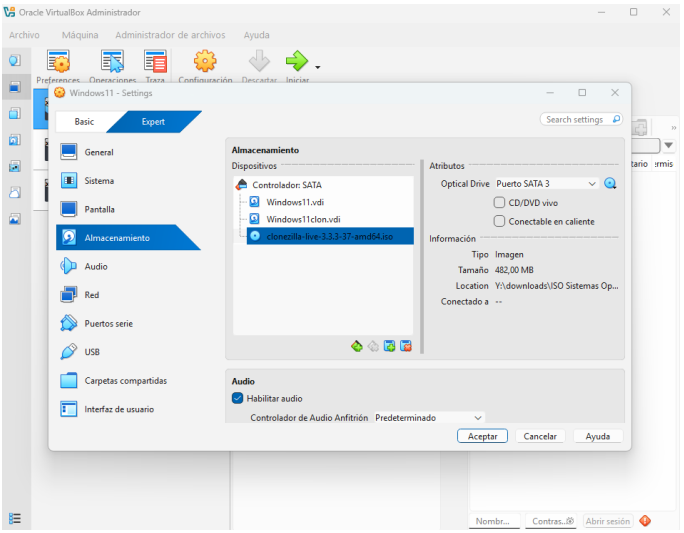




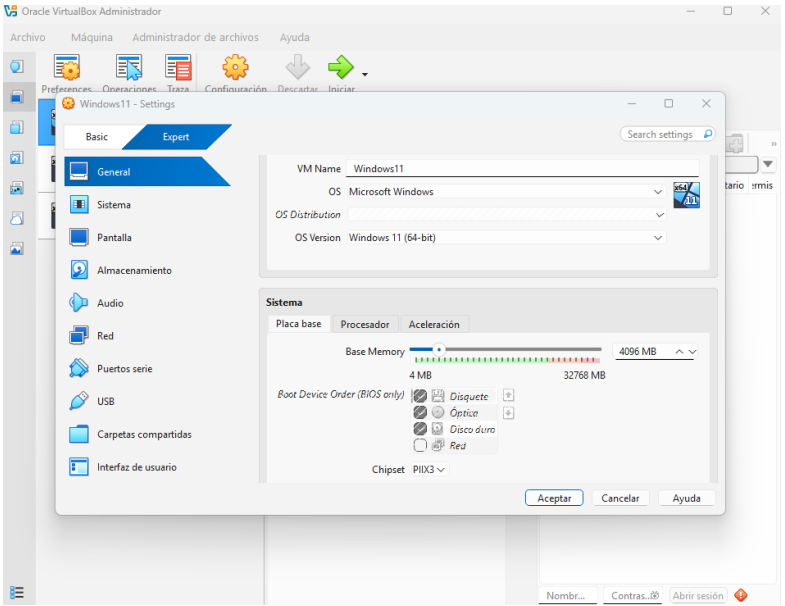


- Ahora simularemos lo que haría Rufus, para ello simularemos que metemos un pendrive con Clonezilla en la máquina virtual, exactamente igual que en el paso anterior cuando pusimos un disco duro SSD, pero esta vez en vez de añadir un disco duro lo simularemos añadiendo una unidad óptica, en ella añadiremos la ISO de Clonezilla.





- El siguiente paso sería iniciar el ordenador y entrar en la BIOS para seleccionar la unidad USB como unidad de arranque, y así poder acceder a Clonezilla con el sistema operativo Windows apagado. Para simularlo desde Virtual Box cambiaríamos el orden de las unidades de arranque, pero la opción está desactivada.

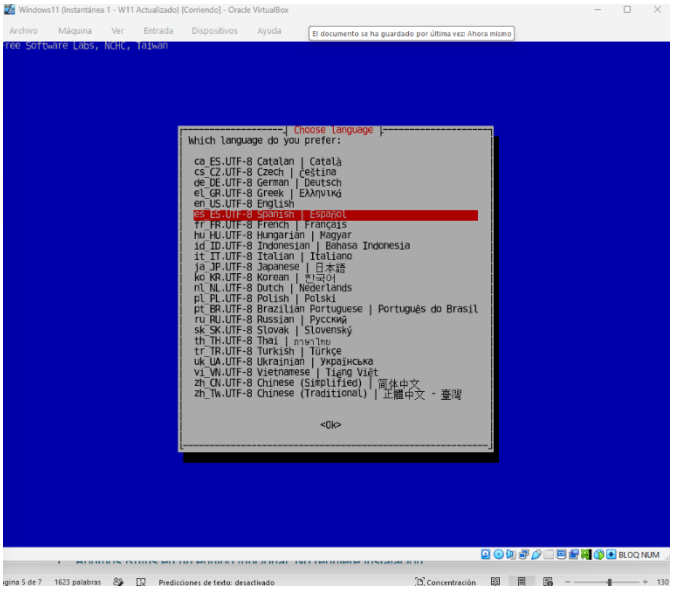


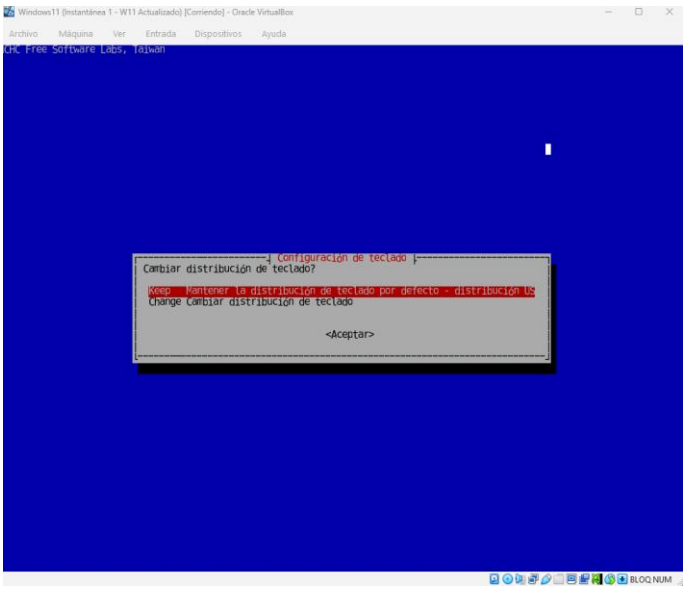
- Inicio la máquina virtual y pulso F2 hasta que me deja entrar en la BIOS, (Otra forma de acceder sería iniciar Windows y entrar en el Símbolo del sistema CMD como administrador, y forzar el reinicio desde la BIOS con: shutdown /r /fw /t 0). Una vez en la BIOS elijo que inicie la máquina desde el CD-ROOM, ya que anteriormente metimos Clonezilla como una unidad óptica. Iniciamos y accedemos a Clonezilla.

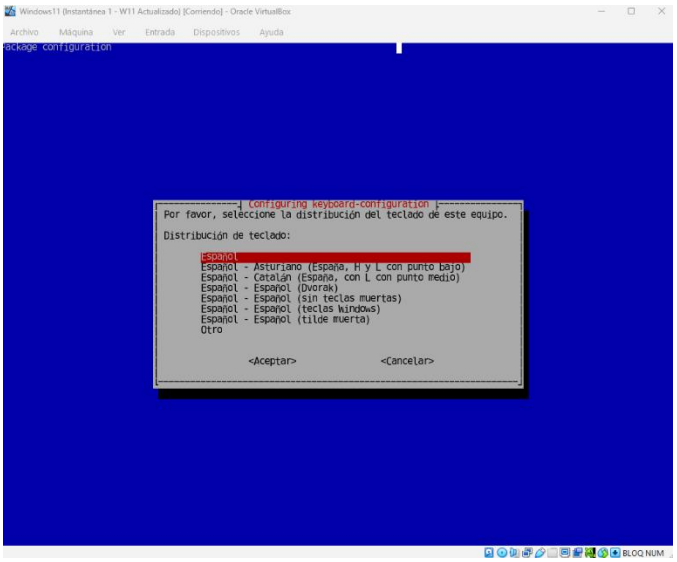


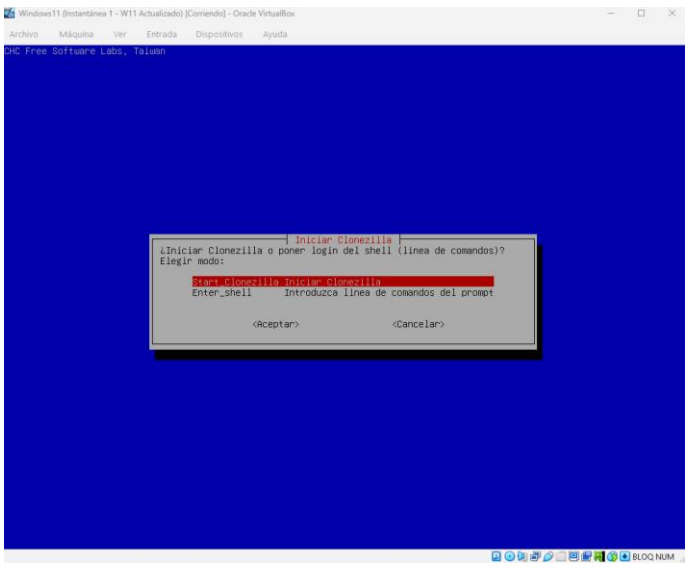


- Selecciono la opción con interfaz gráfica Clonezilla live (VGA 800x600), el idioma deseado, y el teclado, e inicio Clonezilla.

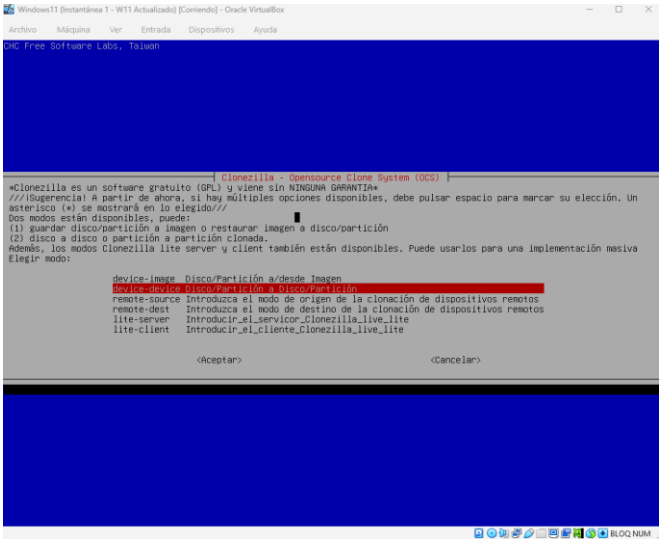


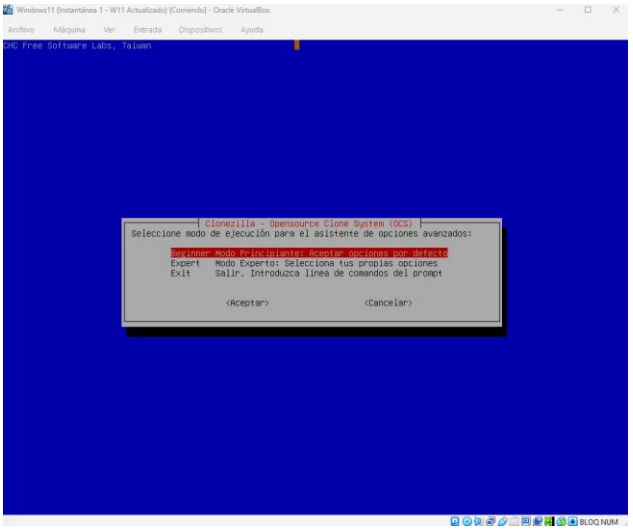




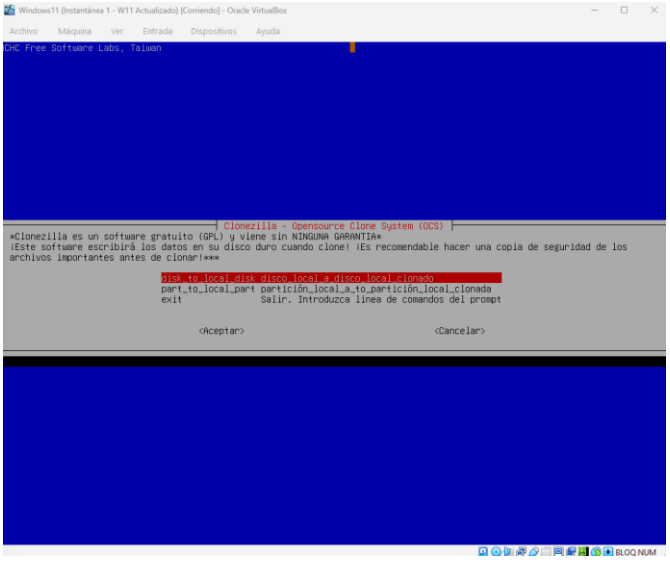


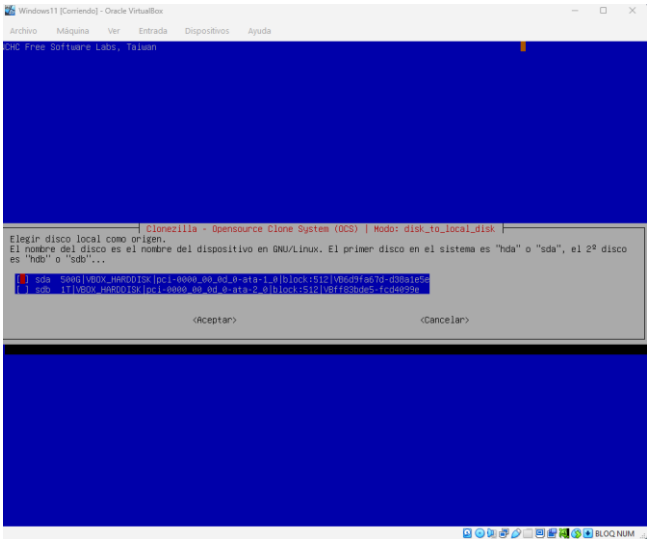
- Como nos interesa clonar de disco a disco elegimos la opción device-device. Como queremos hacer una clonación completa y sencilla, en este caso elegimos la opción de principiante BEGINER para hacer la clonación rápida.

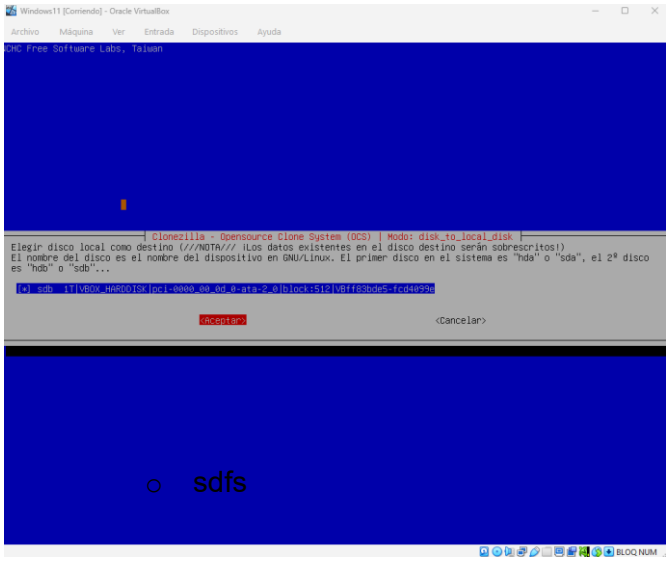




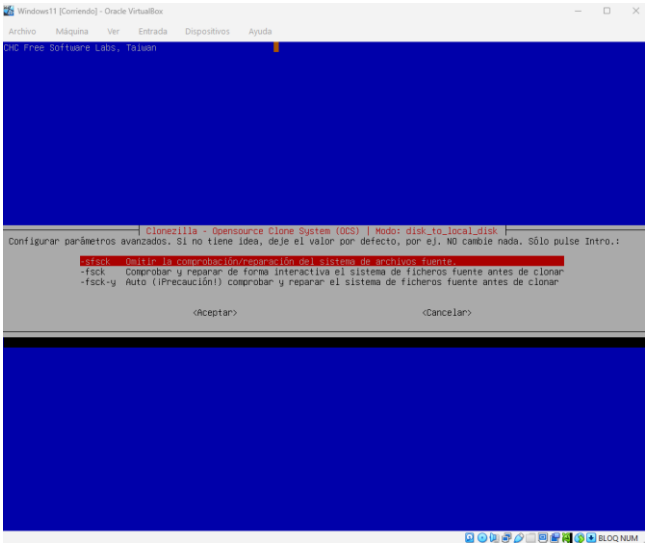
- En nuestro caso nos interesa la opción de disco local a disco local clonado. En este paso hay que estar muy atentos para no elegir el disco de origen y el de destino al revés, ya que en ese caso borraríamos el disco original. Omitimos la comprobación del disco.



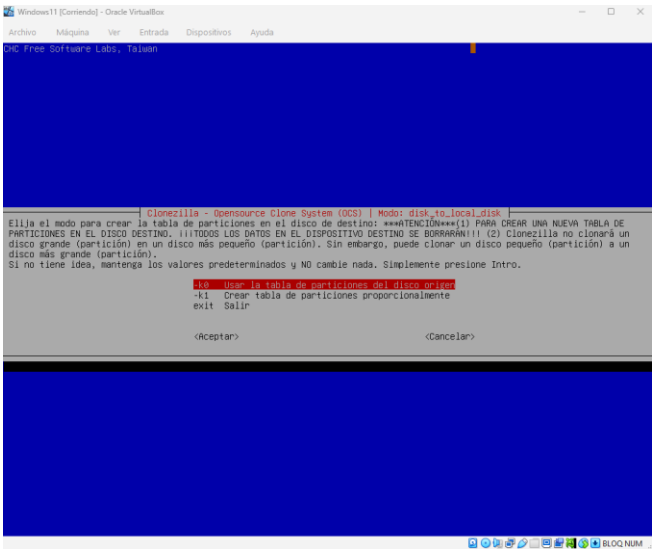


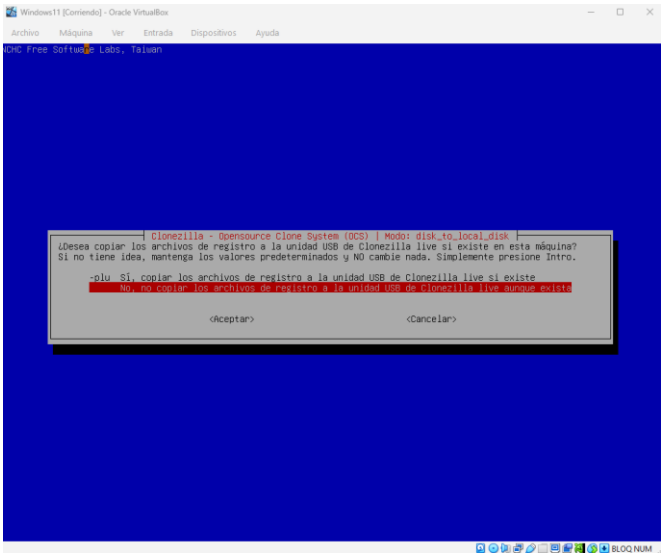


- sdfs

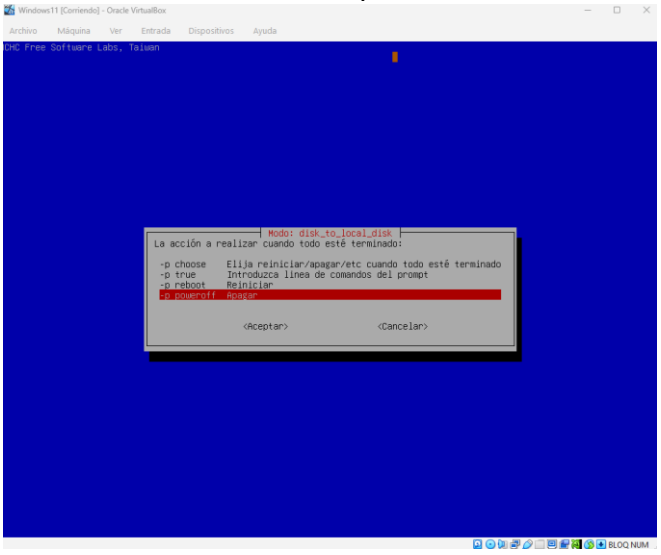


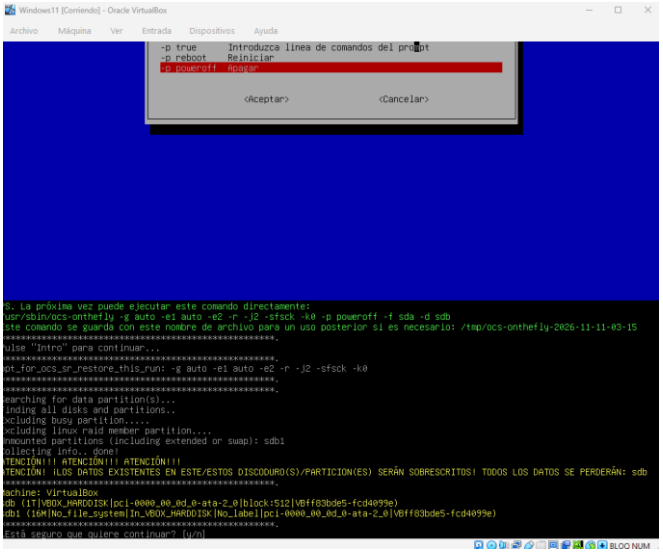
- Dejamos la tabla de particiones igual que en el disco de origen, aunque también podríamos seleccionar la segunda opción, y hacerlo proporcionalmente, ya que el nuevo disco tiene el doble de espacio que el original. No copiamos los archivos del registro, aunque podríamos.



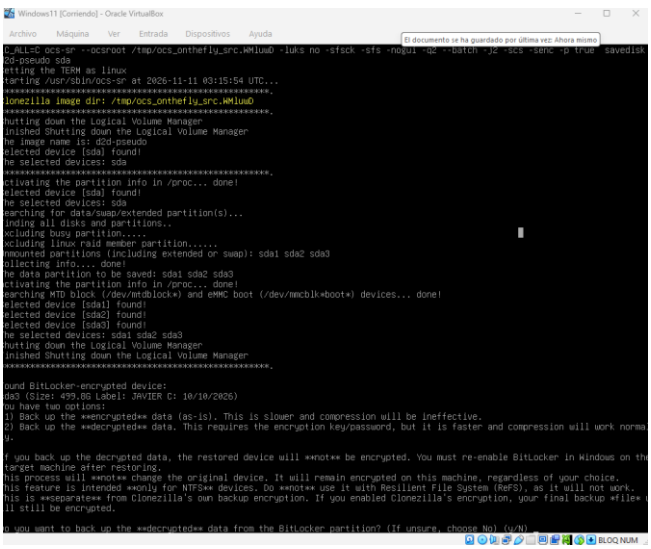


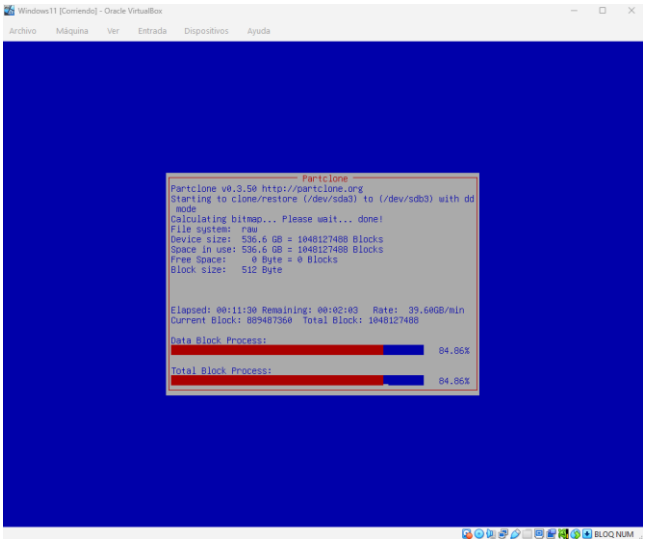
- Seleccionamos que una vez terminado el proceso apague la máquina. Antes de realizar el clonado nos pide confirmación 2 veces.



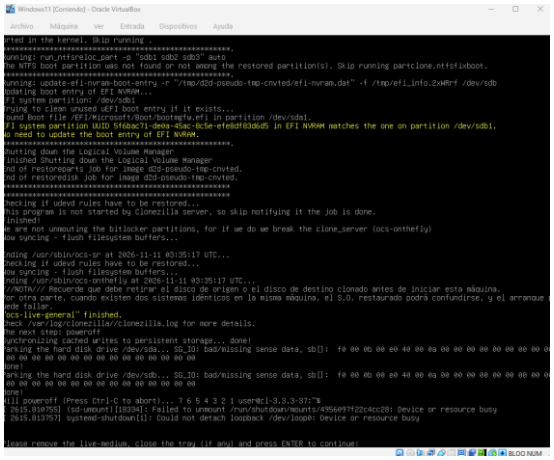


- Nos pregunta si queremos hacer un backup y seleccionamos que no. Continua el proceso.



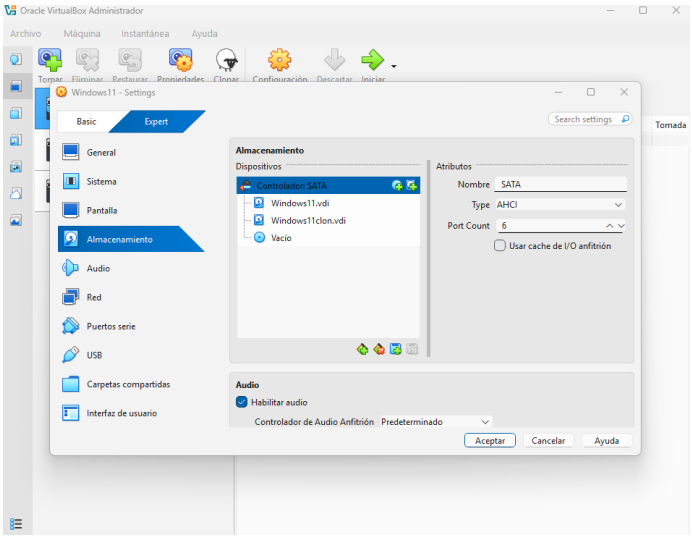


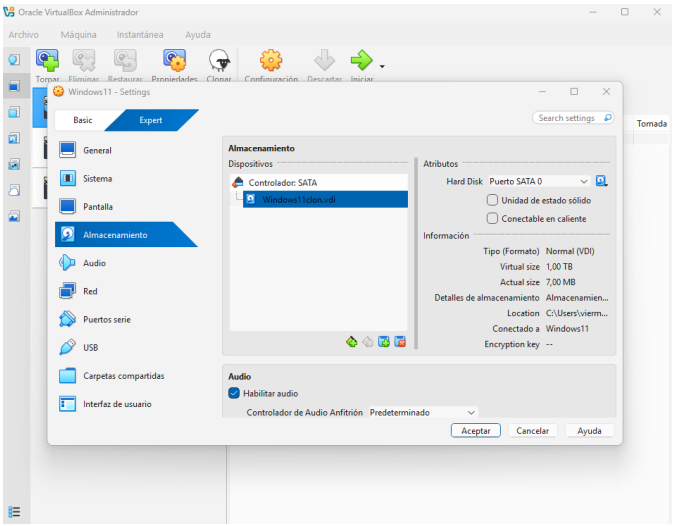
- Una vez que la clonación se completa nos pide remover el medio pulsando enter, lo hacemos y la máquina se apaga tal y como le hemos pedido.

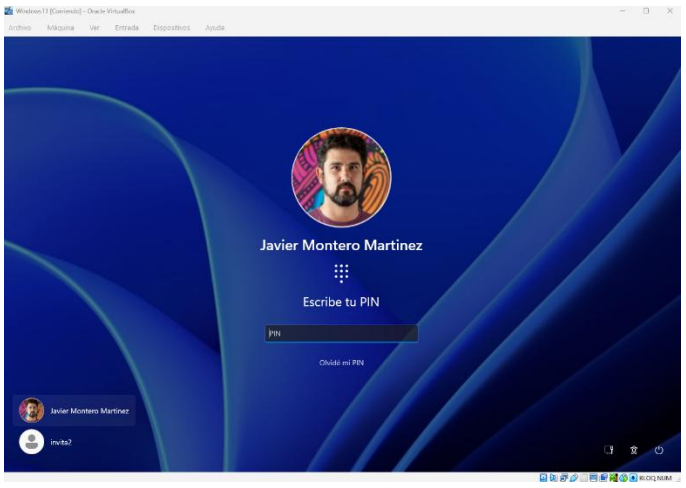


5. Verificar que la migración ha sido exitosa y que el sistema es funcional en el nuevo disco SSD.

- Con el equipo apagado desconectamos el pendrive y el antiguo disco HDD, Dejamos instalado el nuevo SSD como unidad principal, lo encendemos y verificamos que todo funciona correctamente, disponemos de nuestro sistema operativo original, nuestro usuario y aplicaciones tal y como lo teníamos.

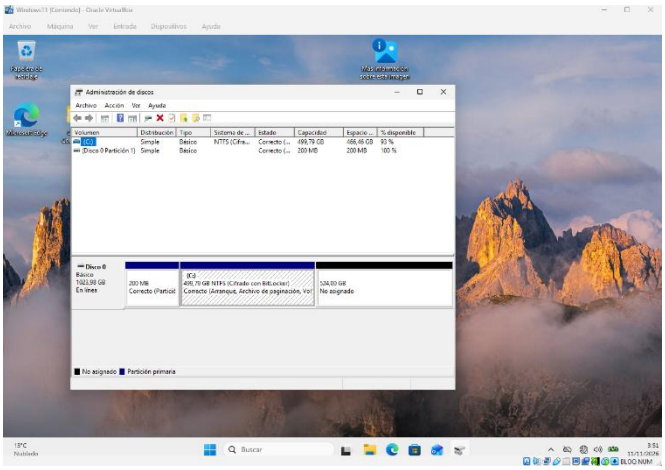


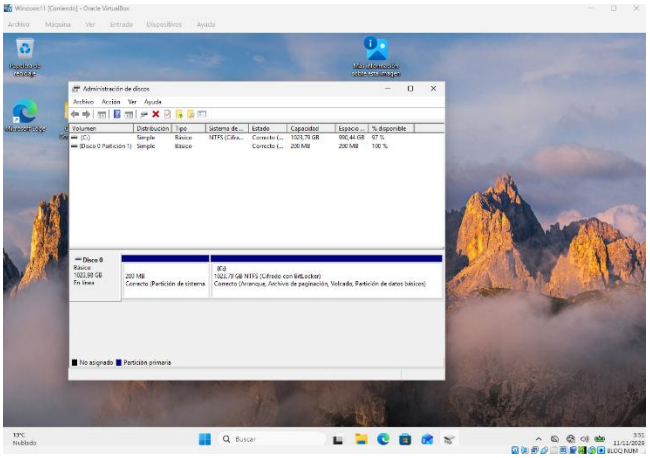






- Abrimos el administrador de discos y particiones para comprobar que el sistema reconoce el nuevo disco, y en este caso de ampliación del mismo, extendemos la unidad C para asignarle la totalidad del disco.





- Para terminar, entraríamos en la BIOS para reactivar Secure Boot, algo que es una buenísima práctica de seguridad, pero al trabajar en este caso con una máquina virtual, lo haremos desde la configuración de la máquina.

